

工程经济

2025-2026学年 第1学期 期中考试

满分：100分

考试时间：120分钟

姓 名：_____ 学 号：_____

班 级：_____ 任课教师：_____

整理说明：原扫描标注“前八周”，按要求命名为期中考试。原文件含两组同名简答题；正文按扫描顺序收录第一组，第二组附于卷后且不重复计分。案例背景材料缺失。

一、计算题（60分，每小题12分）

1. 某人现要出国，出国期限为10年。在出国期间，其每年年末需支付1万元的房屋物业管理等费用，已知银行利率为10%，求现在需要向银行存入多少？
2. 下表为两个互斥方案的初始投资、年净收益及寿命年限，试在贴现率为10%的条件下选择最佳方案。（用最小公倍数法求解）

表1 两个不同方案的现金流量情况

方案	初始投资（万元）	年净收益（万元）	寿命（年）
A	100	40	4
B	200	53	6

3. 某企业计划购买某种设备。该设备的主要功能大致相近，但市场上有3种不同的品牌，在5年计划期中，每种品牌的效益情况如下表所示；该企业的基准收益率为10%。

表2 三个不同品牌设备的现金流量情况（单位：万元）

品牌	A	B	C
设备投资额	8000	6000	9500
年净收入	2000	1700	2400
残值	1400	1100	1500

（1）如果三个品牌设备的购买计划是独立的，且资金没有限制，那么应选择哪个品牌或哪些品牌；若三个品牌设备的购买计划是互斥的，应选择哪个最佳方案？

（2）在（1）中三方案为独立情形时，假设该企业的投资限制在18000万元以内，请帮助该企业选出最好的组合方案。

4. 假定某旅游公司经办到千岛湖的旅游业务，往返2天（住一晚），由旅游公司为旅客提供交通、住宿和饮食。往返一次所需成本数据如表。

表3 往返一次的成本数据（单位：元）

固定成本总额	4000	变动成本总额	500
折旧	1200	每个旅客的住宿饮食费	475
职工工资（包括司机）	2400	每个旅客的其他变动成本	25
其他	400		

- (1) 如果向每个旅客收费600元，至少有多少旅客才能保本？如果收费700元，至少有多少旅客才能保本？
- (2) 如果收费600元，预期旅客数量为50人；如果收费700元，预期旅客数量为40人。收费600元和700元时的经营安全裕容为多少？
- (3) 如果公司往返一次的目标利润为5000元，定价600元，至少有多少旅客才能实现这个利润？如定价700元，至少要有多少旅客？
5. 某企业目前正在使用的生产线在5年前以200万元购置的，使用年限为10年，期末残值为10万元，每年生产产品的净收益为45万元，目前该机器的市场售价为60万元。市场目前出现新机器，购置费用为240万元，使用年限同样为10年，期末残值15万元，每年生产产品的净收益为65万元。若基准收益率为10%，请判断应选择继续使用旧机器还是使用新机器？

二、简答题（20分，每题5分）

- 1. 内部收益率指标的优缺点是什么？
- 2. 简述提高产品价值的途径，并举例说明。
- 3. 设备的经济寿命是什么意思，经济寿命是根据什么确定的？
- 4. 实际利率和名义利率，两者之间的大小关系如何？

三、案例分析题（20分）

【原扫描缺失：长江存储案例背景材料。本节名称根据现有案例设问整理；以下两问及分值为原扫描内容。】

- 1. 长江存储进行存储芯片技术创新的动力是什么？（5分）
- 2. 长江存储在不同时期采取了何种技术创新模式？不同的技术创新模式下，企业面临了何种挑战？企业是如何破解的？（15分）

附录：原扫描中的另一组简答题

本组在原扫描中也标为“二、简答题（20分，每题5分）”，无法确认是否属于另一版本，故完整保留供练习，不与正文重复计分。

- 1. 净现值指标的优缺点是什么？
- 2. 简述机会成本的含义。
- 3. 什么是设备的有形和无形磨损？
- 4. 动态投资回收期与静态投资回收期之间有什么关系？

附表：复利系数表（i=10%）

期数 n=1~15；各系数保留四位小数。

期数 n	一次支付 终值系数 (F/P, i, n)	一次支付 现值系数 (P/F, i, n)	等额支付 终值系数 (F/A, i, n)	偿债基金 系数 (A/F, i, n)	等额支付 现值系数 (P/A, i, n)	资金回收 系数 (A/P, i, n)
1	1.1000	0.9091	1.0000	1.0000	0.9091	1.1000
2	1.2100	0.8264	2.1000	0.4762	1.7355	0.5762
3	1.3310	0.7513	3.3100	0.3021	2.4869	0.4021
4	1.4641	0.6830	4.6410	0.2155	3.1699	0.3155
5	1.6105	0.6209	6.1051	0.1638	3.7908	0.2638
6	1.7716	0.5645	7.7156	0.1296	4.3553	0.2296
7	1.9487	0.5132	9.4872	0.1054	4.8684	0.2054
8	2.1436	0.4665	11.4359	0.0874	5.3349	0.1874
9	2.3579	0.4241	13.5795	0.0736	5.7590	0.1736
10	2.5937	0.3855	15.9374	0.0627	6.1446	0.1627
11	2.8531	0.3505	18.5312	0.0540	6.4951	0.1540
12	3.1384	0.3186	21.3843	0.0468	6.8137	0.1468
13	3.4523	0.2897	24.5227	0.0408	7.1034	0.1408
14	3.7975	0.2633	27.9750	0.0357	7.3667	0.1357
15	4.1772	0.2394	31.7725	0.0315	7.6061	0.1315

符号说明：P 为现值，F 为终值，A 为等额年值，i 为利率，n 为计息期数。